

Coletânea PILT

Caderno 9

Produtos Básicos

Athos Carlos Silva
Paulo Tarso Vilela de Resende
José Irley Ferreira Júnior
Raphael Nazaré Ribeiro

Janeiro/2026

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

Produtos Básicos é a denominação adotada neste caderno para o agrupamento Produtos Básicos da Borracha, Plásticos e Não Metálicos utilizado na modelagem de cargas da PILT FDC. Na estrutura das matrizes de origem e destino, o macroproduto integra o grupo de Carga Geral e é tratado separadamente de Petro e Químicos, Combustíveis, Cimento e Produtos da Exploração Florestal e da Silvicultura. Essa delimitação precisa ser preservada ao longo da análise para evitar que proximidade entre cadeias industriais seja interpretada como equivalência estatística entre os agrupamentos.

O macroproduto reúne materiais com características físicas, mercados e requisitos logísticos distintos. Produtos de borracha, materiais plásticos e produtos não metálicos podem variar quanto a peso, densidade, valor agregado, fragilidade, necessidade de acondicionamento e dispersão dos destinos. A categoria deve, portanto, ser utilizada como uma representação agregada da demanda por transporte, e não como uma cadeia produtiva homogênea.

Essa heterogeneidade também impede decompor automaticamente as manchas observadas nos mapas. Uma concentração de origem pode corresponder a diferentes atividades industriais reunidas na mesma categoria, enquanto um grande destino pode representar transformação, distribuição, utilização intermediária ou consumo. Os materiais disponíveis não fornecem uma decomposição exaustiva da tonelagem cartografada entre borracha, plásticos e todos os produtos não metálicos.

As evidências qualitativas serão utilizadas com a mesma cautela. As pesquisas oferecem informações particularmente úteis sobre plásticos e suas obras, embalagens plásticas e produtos de vidro, mas essa cobertura não corresponde necessariamente à composição estatística integral de Produtos Básicos. Esses segmentos serão empregados como referências para compreender mecanismos produtivos e logísticos quando houver sustentação documental, sem atribuir suas características a todo o macroproduto.

Essa distinção é especialmente importante no conjunto de entrevistas que reuniu embalagens plásticas, botijões de gás, pallets de madeira e garrafas de vidro. Como essa cesta qualitativa não coincide integralmente com o agrupamento quantitativo, este caderno utiliza apenas as evidências compatíveis com Produtos Básicos, sem extrapolar conclusões dos demais itens para o macroproduto.

A lógica econômica de parte desses produtos é fortemente derivada da atividade industrial e do consumo. Embalagens, recipientes e componentes são demandados porque outros bens são produzidos, distribuídos e consumidos. Crescimento da renda, atividade industrial, urbanização, varejo e comércio eletrônico podem, assim, alterar sua demanda sem que exista um mercado autônomo equivalente ao de commodities primárias.

Essa característica ajuda a compreender a ampla distribuição territorial dos fluxos. Diferentemente de produtos cuja origem depende diretamente da localização de recursos naturais, Produtos Básicos combina polos industriais com mercados consumidores distribuídos pelo território. Os mapas mostram forte presença do Centro-Sul, acompanhada por concentrações relevantes em outros sistemas urbanos e industriais, entre os quais Manaus e diferentes polos do Norte e Nordeste.

O plástico constitui uma das referências qualitativas mais importantes para interpretar essa geografia. A primeira pesquisa identificou produção e transformação distribuídas pelo Sudeste e Sul, Zona Franca de Manaus e polos do Nordeste, com São Paulo exercendo papel particularmente relevante. As entrevistas

também destacaram a necessidade de distinguir resinas, transformados e materiais reciclados, porque essas etapas podem gerar fluxos territorialmente diferentes.

Essa diferenciação é importante para a leitura logística. Uma região pode receber resina como matéria-prima e posteriormente tornar-se origem de produtos transformados. O crescimento da reciclagem acrescenta outra possibilidade, com produção de material reciclado mais próxima aos grandes centros consumidores. Assim, a coexistência de intensidade elevada de origem e destino em uma mesma região pode refletir etapas sucessivas de transformação, e não redundância da matriz.

Os produtos de vidro revelam outra configuração. As evidências qualitativas apontam forte concentração produtiva no Sudeste e requisitos logísticos influenciados pelo peso e pela fragilidade do material. A redução do peso das embalagens pode diminuir a tonelage transportada por unidade comercializada, enquanto o avanço da reciclagem pode reorganizar fluxos de matérias-primas e recuperação. Assim, crescimento do mercado não precisa produzir aumento proporcional da demanda física por transporte.

Essa relação entre inovação de produto e demanda logística merece atenção em todo o macroproduto. Maior utilização de materiais reciclados, redução de peso, redesenho de embalagens, reutilização e mudanças tecnológicas podem fazer com que crescimento econômico e crescimento da tonelage deixem de ocorrer na mesma proporção. Por isso, indicadores de produção e consumo devem ser interpretados juntamente com alterações na intensidade material dos produtos.

A logística tende a preservar forte dependência da rodovia, coerente com a natureza de Carga Geral, a diversidade dos lotes e a ampla distribuição territorial de produtores e consumidores. Na base metodológica referente a 2015, a participação de Produtos Básicos no volume ferroviário total foi registrada como 0,0% após arredondamento. Isso não significa ausência absoluta de fluxos ferroviários, mas confirma que o modal possuía participação marginal na calibração do agrupamento.

Ferrovias, hidrovias e cabotagem podem adquirir aderência em relações específicas quando distância, volume, regularidade e terminais produzirem vantagem logística. A presença desses modais nos mapas, contudo, representa disponibilidade de infraestrutura e não utilização comprovada pelo macroproduto. A avaliação deverá considerar o percurso completo e as características do fluxo antes de atribuir mudança modal.

O cenário técnico da PILT FDC projeta para Produtos Básicos crescimento médio de 1,83% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) até 2035. Essa taxa corresponde ao volume transportado do macroproduto agregado e não deve ser transformada em previsão individual para embalagens plásticas, vidro, produtos de borracha, reciclados ou qualquer outra categoria específica.

As evidências qualitativas são compatíveis com uma trajetória em que crescimento volumétrico convive com mudanças importantes na composição dos produtos. Embalagens plásticas apresentam expectativa de crescimento moderado condicionada ao consumo e acompanhada por maior reciclabilidade; produtos de vidro mostram crescimento mais seletivo e pressão por redução de peso; e os plásticos transformados podem responder a mudanças de renda, atividade industrial, investimentos e expansão da reciclagem. Essas trajetórias não devem substituir a projeção quantitativa do agregado, mas ajudam a explicar por que os fluxos podem evoluir de forma desigual.

A Rede Expandida de Projetos amplia significativamente a conectividade ferroviária representada até 2035. Para Produtos Básicos, essa expansão deve ser interpretada como aumento das alternativas disponíveis, e não como transferência modal automática. A própria natureza distribuída da carga faz com que terminais, volumes regulares, distância, frequência e custo de transbordo sejam determinantes para qualquer utilização ferroviária adicional.

O planejamento até 2035 deve, portanto, combinar três dimensões: crescimento agregado da demanda, transformação da intensidade material dos produtos e eventual reorganização territorial da produção e distribuição. Uma nova planta, maior produção de reciclados próxima aos mercados ou alteração no peso médio das embalagens pode modificar a demanda logística mesmo sem mudança proporcional no consumo final.

Este caderno utilizará as matrizes e figuras para identificar a geografia agregada das origens e destinos e sua evolução até 2035. As evidências qualitativas serão utilizadas para interpretar apenas os segmentos e mecanismos efetivamente sustentados pelas entrevistas, mantendo clara a diferença entre composição estatística do macroproduto, percepção setorial e inferência analítica.

2. CONFIGURAÇÃO ATUAL E REDE LOGÍSTICA DE PRODUTOS BÁSICOS

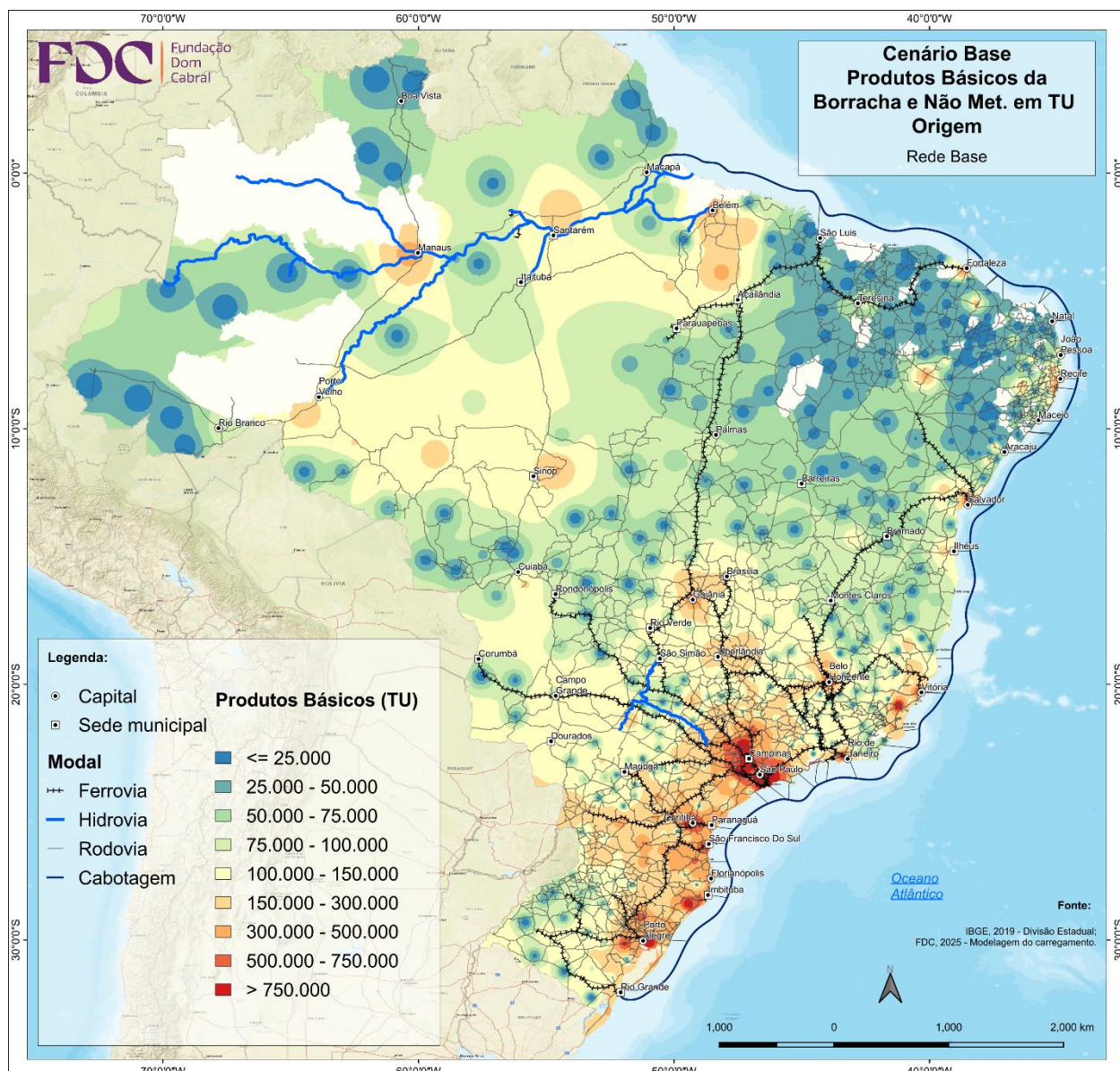
A Rede Atual de Produtos Básicos apresenta uma configuração territorial ampla, com forte concentração dos fluxos no Centro-Sul e presença de polos relevantes no Norte e em áreas específicas do Nordeste e Centro-Oeste. Esse padrão é compatível com um macroproduto associado a atividades industriais e mercados consumidores distribuídos, no qual produção, transformação e distribuição podem ocorrer em diferentes localidades.

A interpretação das figuras exige cautela porque Produtos Básicos reúne borracha, plásticos e produtos não metálicos sem decomposição cartográfica individualizada. Uma concentração de origem não permite determinar automaticamente qual desses componentes explica o volume representado, assim como um destino de elevada intensidade pode corresponder a consumo industrial, transformação, distribuição ou mercado final.

Há ainda uma diferença importante entre as escalas cartográficas utilizadas. Nos mapas de origem, a classe superior ultrapassa 750 mil Toneladas-Úteis (TU), enquanto nos mapas de destino a classe superior começa acima de 500 mil TU. Assim, a intensidade das cores não deve ser comparada diretamente entre origens e destinos. A análise adequada considera a localização e a concentração relativa dos polos em cada figura.

No âmbito deste caderno, a denominação Rede Base corresponde à leitura da configuração atual. A Figura 1 apresenta as origens atuais de Produtos Básicos.

Figura 1: Produtos Básicos – origens atuais em TU, Rede Base – leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026).

O principal padrão do mapa de origens está no Centro-Sul, onde se observa uma sequência de concentrações associadas a São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região de São Paulo e Campinas apresenta intensidade elevada e se insere em uma estrutura industrial e logística densa, acompanhada por outros núcleos relevantes no interior paulista e em estados vizinhos.

No Paraná, a região de Curitiba aparece como outro polo expressivo, enquanto Santa Catarina apresenta diferentes concentrações ao longo do eixo industrial e litorâneo. No Rio Grande do Sul, a região de Porto Alegre constitui um dos principais núcleos de origem do Sul. A continuidade desses polos reforça a associação do macroproduto com regiões de elevada densidade industrial e transformação de materiais.

O Sudeste também apresenta origens relevantes fora de São Paulo. Espírito Santo possui concentração destacada na faixa próxima a Vitória, enquanto Minas Gerais apresenta diferentes pontos de intensidade

intermediária distribuídos pelo território. A configuração regional não indica uma única concentração dominante, mas uma rede de origens associada a diferentes sistemas industriais.

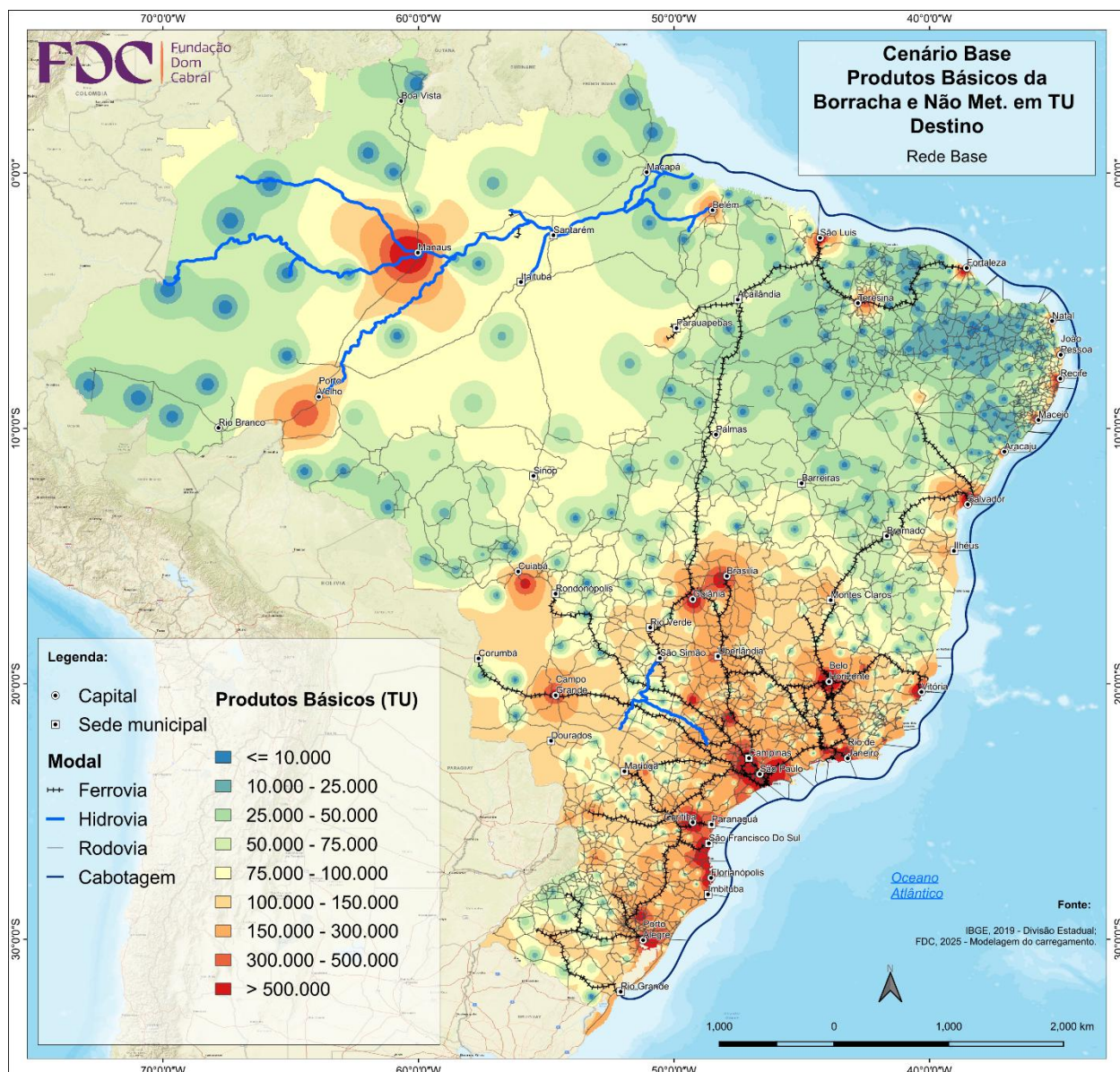
No Centro-Oeste, as origens são mais dispersas. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás apresentam diferentes núcleos de movimentação, porém sem concentração comparável às principais áreas industriais do Sudeste e Sul. Essa distribuição deve ser interpretada no nível agregado do macroproduto, sem atribuir os fluxos a determinado material ou cadeia de consumo.

No Norte, Manaus aparece como uma origem relevante, coerente com sua função de polo industrial. Belém e diferentes pontos do Pará também apresentam concentrações identificáveis, acompanhadas por movimentos dispersos ao longo da Amazônia. A existência de origens em diferentes áreas da região mostra que a geografia do macroproduto não se restringe ao eixo industrial do Centro-Sul, embora a intensidade geral seja mais heterogênea.

O Nordeste apresenta predominantemente origens de menor e média intensidade, com alguns polos localizados próximos a áreas urbanas e industriais. A distribuição é mais fragmentada do que no Centro-Sul e não forma uma faixa contínua de elevada concentração. Essa característica reforça a importância de não interpretar a ausência de grandes manchas como inexistência de produção regional.

No conjunto, o mapa de origens mostra uma estrutura predominantemente industrial e multipolar, com forte concentração no Centro-Sul e presença de polos regionais específicos. Diferentemente de cargas condicionadas diretamente pela localização de recursos naturais, Produtos Básicos apresenta origens fortemente influenciadas pela localização das plantas de transformação, disponibilidade de insumos e proximidade dos mercados. A Figura 2 apresenta os destinos atuais do macroproduto.

Figura 2: Produtos Básicos – destinos atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026).

Os destinos apresentam uma distribuição territorial mais ampla e contínua, especialmente no Centro-Sul. São Paulo permanece como o principal núcleo de atração, acompanhado por uma extensa área de intensidades elevadas ou intermediárias que alcança Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e diferentes polos do Sul.

A região paulista combina elevada concentração na capital, Campinas e outros municípios industriais. Essa estrutura é compatível com um macroproduto utilizado por numerosas cadeias produtivas e mercados consumidores, no qual materiais básicos podem circular entre transformadores, distribuidores e usuários industriais antes de alcançar sua aplicação final.

No Sul, Curitiba e Porto Alegre aparecem entre os destinos mais relevantes, acompanhados por uma faixa contínua de movimentações no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A distribuição é mais extensa do que aquela observada nas origens, indicando elevada capilaridade da demanda regional.

Minas Gerais e Espírito Santo também apresentam destinos relevantes. Belo Horizonte aparece como concentração expressiva no interior da estrutura do Sudeste, enquanto Vitória e outras áreas do estado se integram a fluxos de intensidade elevada ou intermediária. Essa distribuição reforça o caráter disseminado do consumo e da transformação dos produtos incluídos no macroproduto.

No Centro-Oeste, Goiânia, Cuiabá e Campo Grande aparecem como polos de atração relevantes, acompanhados por volumes distribuídos no entorno. A intensidade desses destinos é superior à observada em várias das origens regionais, indicando que o Centro-Oeste desempenha papel importante como mercado de materiais e produtos provenientes também de outras regiões.

No Norte, Manaus constitui uma das maiores concentrações de destino do país, ao mesmo tempo em que aparece como origem relevante. Essa dupla função é compatível com um polo que recebe matérias-primas e produtos intermediários, realiza transformação industrial e posteriormente gera novos fluxos. O mapa agregado, contudo, não permite identificar quais componentes de Produtos Básicos explicam cada etapa.

Também aparecem destinos importantes em Belém e, em menor escala, em diferentes pontos do Pará e da Amazônia Ocidental. Porto Velho apresenta concentração relevante na faixa oeste da região. Essa configuração demonstra que, apesar das grandes distâncias, existem mercados e sistemas de transformação capazes de atrair volumes significativos fora do Centro-Sul.

No Nordeste, São Luís, Salvador e diferentes capitais e polos regionais aparecem como destinos mais relevantes que grande parte das origens locais. O interior regional apresenta ampla distribuição de volumes menores. Esse padrão é coerente com a natureza de produtos utilizados por atividades industriais, construção, comércio e consumo distribuídos territorialmente.

A leitura conjunta das Figuras 1 e 2 sugere uma característica central de Produtos Básicos: as origens possuem concentração industrial relativamente mais definida, enquanto os destinos apresentam maior dispersão territorial. Essa diferença é compatível com materiais produzidos ou transformados em determinados polos e distribuídos posteriormente para numerosos mercados e atividades econômicas.

A coexistência de origens e destinos elevados em regiões como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Manaus também indica circulação entre diferentes etapas da cadeia. Uma área pode receber resinas, componentes ou materiais intermediários e posteriormente originar produtos transformados. Por isso, a análise não deve reduzir a matriz a uma relação simples entre fábrica e consumidor final.

Essa configuração explica a importância estrutural da rodovia. A elevada dispersão dos destinos, a diversidade dos lotes e a necessidade de distribuição entre unidades industriais e mercados favorecem sua utilização na capilaridade da rede. Ferrovias, hidrovias e cabotagem podem atender relações específicas de maior escala ou distância, mas sua presença no mapa não demonstra utilização automática pelo macroproduto.

Para o planejamento da infraestrutura atual, a prioridade deve estar na confiabilidade dos corredores que conectam os principais polos industriais aos mercados e nas interfaces que permitem distribuir a carga para uma rede extensa de destinos. Acessos urbanos e industriais, terminais e conexões com portos podem adquirir importância distinta conforme produto, escala e distância.

A Rede Atual revela, portanto, um macroproduto com forte base industrial no Centro-Sul, polos regionais relevantes e demanda territorialmente disseminada. Essa estrutura constitui a referência para avaliar se o crescimento projetado até 2035 altera a geografia dos fluxos ou apenas intensifica e amplia relações que já estão presentes.

A próxima seção examina essa evolução, comparando as origens e destinos da Rede Base com o cenário de 2035 e distinguindo crescimento dos volumes de alterações efetivas na organização territorial e na conectividade da rede.

3. PERSPECTIVA 2035: EXPANSÃO E RECONFIGURAÇÃO DOS FLUXOS

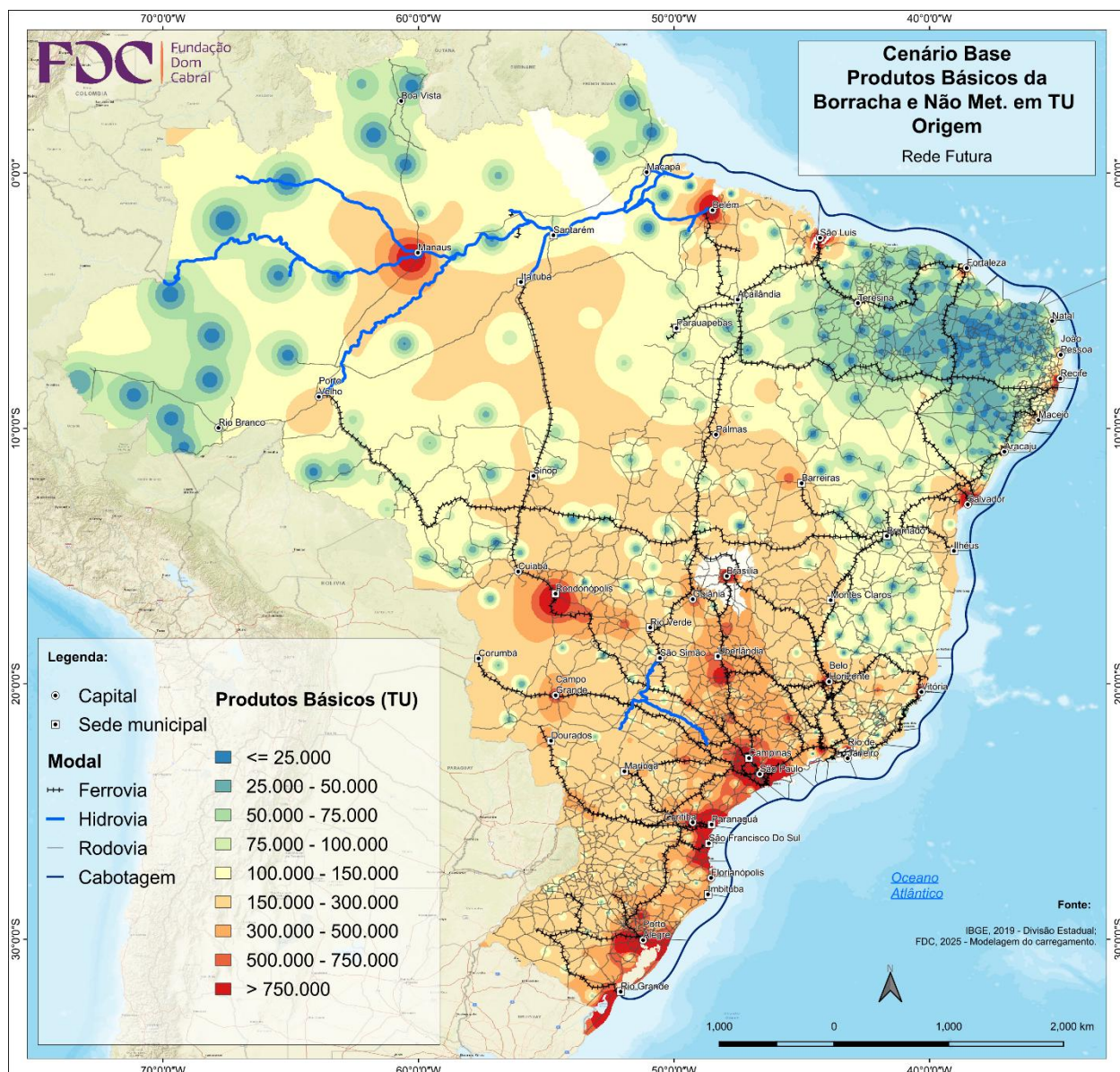
O cenário técnico da PILT FDC projeta para Produtos Básicos crescimento médio de 1,83% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) até 2035. A trajetória indica expansão relevante da movimentação nacional, mas sua principal implicação não está apenas no aumento agregado do volume. Os mapas mostram intensificação de polos já existentes e disseminação de classes mais elevadas de movimentação em diferentes áreas do território.

A comparação entre os horizontes deve considerar separadamente origens e destinos. As escalas cartográficas são diferentes entre essas duas funções, mas permanecem constantes entre Rede Base e 2035 dentro de cada conjunto. Dessa forma, é possível identificar diretamente a intensificação ou redução relativa de determinada área ao longo do tempo sem comparar artificialmente as cores de origens e destinos.

O cenário futuro também incorpora uma transformação expressiva da infraestrutura disponível. A Rede Expandida de Projetos acrescenta conexões ferroviárias especialmente no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, criando novas alternativas de articulação entre polos interiores, grandes mercados e interfaces portuárias. Essa expansão da oferta logística, contudo, não demonstra que Produtos Básicos utilizará automaticamente os novos eixos.

A natureza predominantemente distribuída do macroproduto torna essa cautela particularmente necessária. Distância, volume regular, concentração da carga, localização dos terminais e custos de transferência condicionam a viabilidade de utilização ferroviária ou de outros modais estruturantes. A ampliação da rede representa, portanto, maior opcionalidade logística, cuja captura precisa ser demonstrada para cada relação. A Figura 3 apresenta as origens projetadas em 2035.

Figura 3: Produtos Básicos – origens projetadas em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026).

A configuração futura preserva a importância do Centro-Sul, mas apresenta intensificação mais disseminada que na Rede Atual. São Paulo e seu entorno continuam formando o principal sistema industrial de origem, acompanhados por concentrações no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não se observa substituição desses polos, mas aumento da intensidade de diferentes áreas já inseridas na estrutura produtiva.

São Paulo permanece particularmente relevante pela combinação entre grande mercado, transformação industrial e elevada densidade de instalações produtivas e logísticas. No cenário de 2035, o estado continua articulado a uma faixa ampla de origens no Sul e Sudeste, sugerindo continuidade da centralidade industrial acompanhada por maior movimentação nos sistemas adjacentes.

No Sul, Curitiba e Porto Alegre mantêm elevada importância, acompanhadas por diferentes concentrações em Santa Catarina e no interior regional. O crescimento projetado parece ocorrer sobre uma geografia produtiva já estabelecida, sem formação de um novo polo que substitua os principais centros atuais.

No Centro-Oeste, a mudança é mais perceptível. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás passam a integrar uma faixa de movimentação mais intensa e territorialmente contínua, com destaque para o eixo associado a Rondonópolis e para áreas próximas a Goiás e ao Distrito Federal. Essa intensificação deve permanecer no nível do macroproduto agregado e não ser atribuída automaticamente a plásticos, borracha ou determinado produto não metálico.

A maior conectividade ferroviária também modifica o contexto logístico dessa região. Novos eixos representados na Rede Expandida aproximam áreas do Centro-Oeste dos sistemas do Sudeste, Norte e Nordeste. Para Produtos Básicos, essa mudança pode criar alternativas para relações de maior distância e escala, mas a predominância de cargas distribuídas preserva a necessidade de verificar aderência efetiva antes de inferir transferência modal.

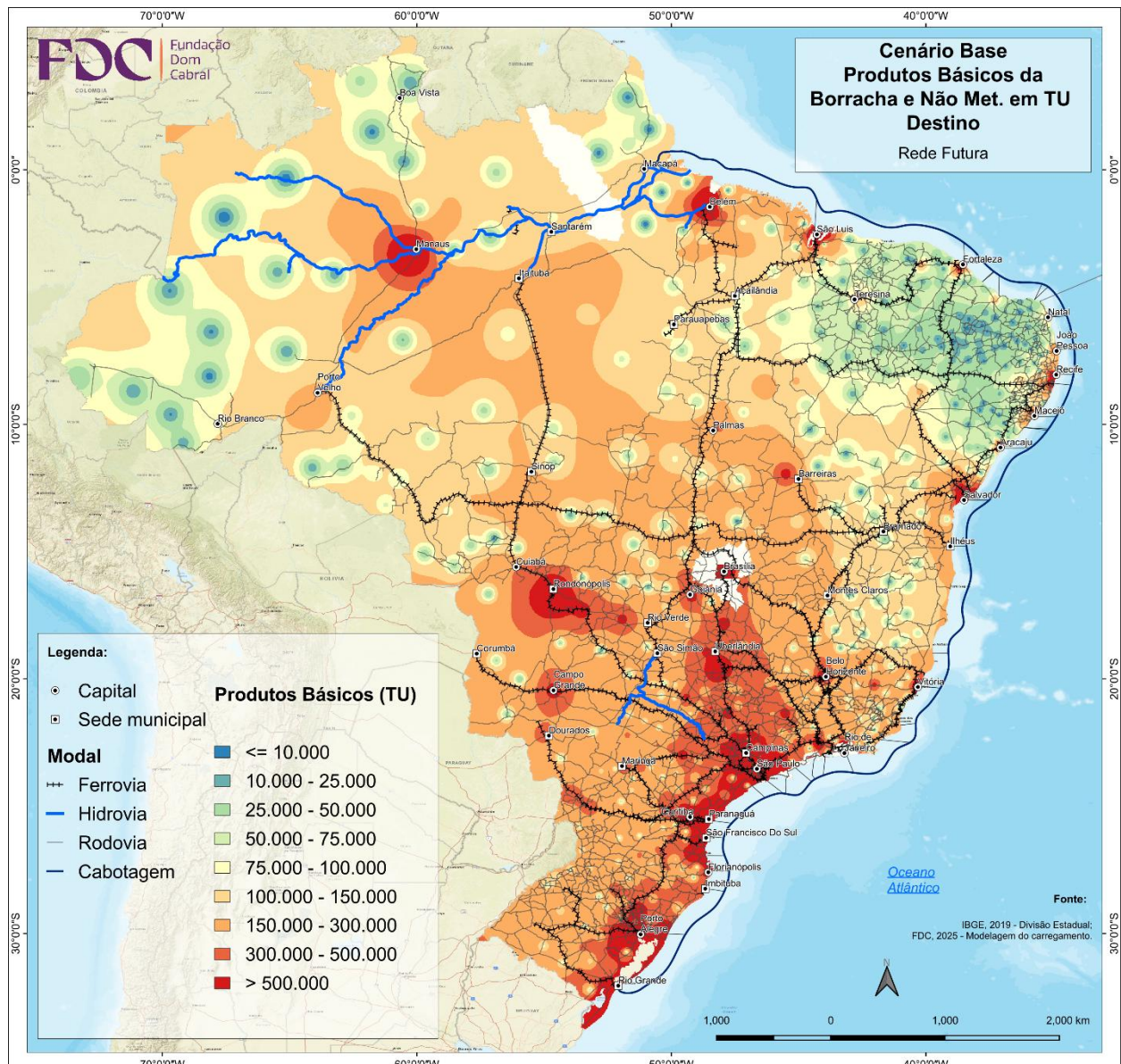
No Norte, Manaus ganha intensidade e permanece como um dos principais polos industriais do macroproduto. Belém também aparece com maior destaque no cenário futuro, enquanto outras áreas amazônicas mantêm origens mais dispersas. A intensificação desses centros reforça a existência de uma geografia de produção que não se limita ao Centro-Sul.

A expansão observada em Manaus é particularmente relevante porque o município já exerce função industrial reconhecida na Rede Atual. O cenário futuro sugere reforço desse papel, sem que o mapa permita identificar quais componentes de Produtos Básicos respondem pelo aumento. Essa diferenciação será tratada posteriormente com as evidências qualitativas disponíveis.

No Nordeste, as origens permanecem mais dispersas do que no Centro-Sul, embora existam intensificações localizadas e maior integração potencial com a rede ferroviária projetada. A ampliação da infraestrutura pode aumentar a acessibilidade de polos interiores e costeiros, mas o cenário não indica formação de uma faixa produtiva dominante equivalente à encontrada no Sudeste e Sul.

Em conjunto, o mapa de origens sugere continuidade dos polos industriais acompanhada por intensificação e maior difusão territorial da geração de carga. A expansão até 2035 não substitui a estrutura produtiva atual, mas aumenta a movimentação em diferentes sistemas regionais e amplia o número de áreas com volumes relevantes. A Figura 4 apresenta os destinos projetados em 2035.

Figura 4: Produtos Básicos – destinos projetados em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026).

Nos destinos, a intensificação é ainda mais disseminada. O cenário futuro amplia a presença de classes elevadas de movimentação no Centro-Sul e em diferentes áreas do Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste, reforçando o caráter territorialmente distribuído da demanda por Produtos Básicos.

São Paulo continua ocupando posição central, inserido em uma extensa área de atração que se conecta a Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. A permanência desse sistema é compatível com a elevada concentração de atividades industriais, transformação e consumo existente na região, mas o aumento das intensidades indica maior pressão sobre corredores já consolidados.

No Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul preservam uma faixa contínua de destinos relevantes. Curitiba e Porto Alegre permanecem entre os principais nós, acompanhadas por diversos centros

intermediários. O crescimento da movimentação tende, portanto, a ampliar a utilização de uma rede de distribuição já bastante capilarizada.

O Centro-Oeste apresenta intensificação expressiva dos destinos, especialmente no eixo de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Rondonópolis e Goiânia permanecem entre os pontos de maior relevância regional, enquanto a expansão das classes intermediárias e elevadas sugere aumento da demanda distribuída no entorno desses sistemas urbanos e produtivos.

No Norte, Manaus continua entre os maiores destinos nacionais, acompanhado por intensificação relevante em Belém. A persistência e o fortalecimento desses polos reforçam a necessidade de considerar adequadamente os corredores de abastecimento da Amazônia, especialmente diante das grandes distâncias envolvidas e da disponibilidade de sistemas rodoviários, hidroviários e costeiros.

A coexistência de origens e destinos relevantes em Manaus e Belém também reforça a possibilidade de circulação em etapas sucessivas. Uma região pode receber matérias-primas ou produtos intermediários, realizar transformação e posteriormente gerar nova carga. O mapa agregado não permite distinguir essas relações, razão pela qual a intensidade de um polo não deve ser interpretada apenas como consumo final.

No Nordeste, os destinos permanecem relativamente dispersos, mas diferentes capitais e polos interiores apresentam aumento de intensidade. Salvador, São Luís e outros centros regionais continuam integrados à estrutura de atração, enquanto a expansão ferroviária aumenta as alternativas potenciais de conexão com áreas interiores.

A comparação entre Rede Atual e 2035 conduz a três conclusões principais. A primeira é a continuidade dos grandes polos atuais, especialmente no Centro-Sul e em Manaus. A segunda é a intensificação territorial mais ampla, com aumento da relevância de diferentes áreas do Centro-Oeste, Norte e outros sistemas regionais. A terceira é a ampliação expressiva da conectividade potencial, principalmente pela expansão ferroviária representada na Rede Expandida de Projetos.

Essas três transformações não devem ser confundidas entre si. Crescimento da tonelagem pode ocorrer sobre corredores atuais; uma região pode ganhar intensidade sem mudar o modal utilizado; e uma nova ferrovia pode entrar em operação sem captar volumes relevantes de Produtos Básicos. O planejamento precisa distinguir crescimento da demanda, reorganização territorial e mudança da oferta de infraestrutura.

A própria natureza do macroproduto reforça essa necessidade. Produtos com ampla distribuição e lotes fragmentados podem continuar fortemente dependentes da rodovia mesmo em regiões alcançadas pela nova malha ferroviária. Por outro lado, relações de maior volume, distância e regularidade podem adquirir condições favoráveis à integração com ferrovia, cabotagem ou outros sistemas de maior capacidade.

Para o horizonte de 2035, a prioridade não é presumir uma substituição da estrutura logística atual, mas identificar onde o crescimento persistente dos volumes cria escala suficiente para novas soluções e onde a infraestrutura existente precisa apenas absorver maior intensidade. Essa distinção reduz o risco de associar automaticamente expansão física da rede a mudança modal.

O cenário indica, portanto, uma trajetória de crescimento com continuidade estrutural e difusão territorial. Os principais polos permanecem relevantes, mas a demanda e a geração de carga se tornam

mais intensas em áreas adicionais, aumentando a necessidade de conexões eficientes entre sistemas industriais e mercados distribuídos.

A próxima seção utiliza as evidências dos usuários do sistema para qualificar essa leitura. Em especial, serão analisadas as diferenças entre resinas, produtos plásticos transformados e reciclados, as perspectivas de determinados polos industriais e as mudanças de peso, reutilização e reciclagem capazes de alterar a relação entre crescimento econômico e tonelagem transportada.

4. O QUE OS USUÁRIOS DO SISTEMA INDICAM SOBRE OS FLUXOS FUTUROS DE PRODUTOS BÁSICOS

A natureza agregada de Produtos Básicos limita a identificação direta das substâncias responsáveis pelas concentrações observadas nos mapas. As pesquisas qualitativas permitem aprofundar alguns componentes e mecanismos, especialmente a cadeia de plásticos, a expansão dos materiais reciclados e determinados produtos de vidro. Essas evidências não representam a composição estatística integral do macroproduto, mas ajudam a explicar por que origens, destinos e requisitos logísticos podem evoluir de maneira diferente até 2035.

As entrevistas também mostram que parte relevante da demanda é derivada de outras atividades econômicas. Embalagens, componentes e materiais básicos são utilizados porque outros produtos são fabricados, distribuídos e consumidos. Assim, renda, atividade industrial, urbanização, comércio eletrônico e mudanças nos padrões de consumo influenciam os fluxos, mas seus efeitos dependem da intensidade material e da estrutura produtiva de cada segmento.

4.1. Resinas e produtos plásticos transformados

A cadeia de plásticos oferece a evidência qualitativa mais detalhada para interpretar parte de Produtos Básicos. A pesquisa identifica uma diferença logística fundamental entre resinas utilizadas como matéria-prima e produtos plásticos já transformados. Misturar essas etapas em uma única leitura pode produzir interpretação inadequada da função dos polos e dos fluxos.

As resinas virgens possuem origens associadas a diferentes sistemas petroquímicos, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Manaus. Esses materiais podem ser transportados até transformadores situados em outras regiões, fazendo com que determinado território funcione como origem de matéria-prima sem necessariamente concentrar a produção dos bens plásticos acabados.

A Bahia exemplifica essa diferença. As entrevistas recomendam reforçar sua função como origem de resinas que abastecem transformadores de outras regiões, sem interpretar esse movimento automaticamente como elevada produção local de produtos acabados. Essa distinção entre insumo e transformação é importante para compreender corretamente os pares de origem e destino.

São Paulo permanece como principal referência nacional do consumo e da transformação de plásticos. A pesquisa associa ao estado parcela expressiva do consumo e destaca sua articulação com o restante do Sudeste e do Sul. Essa concentração ajuda a explicar a elevada intensidade observada no Centro-Sul, embora não seja possível atribuir a São Paulo toda a movimentação cartografada do macroproduto.

Manaus também aparece como polo importante para os plásticos. As entrevistas identificam entrada elevada de matérias-primas e expansão recorrente da atividade industrial, reforçando sua posição simultânea como destino de insumos e origem de produtos transformados. Essa dupla função é coerente com sua presença destacada nos mapas de origem e destino, sem permitir determinar qual parcela do volume agregado corresponde especificamente aos plásticos.

Alagoas aparece como origem relevante de PVC utilizado por transformadores de outras regiões, enquanto Pernambuco e outros polos do Nordeste também participam da geografia produtiva identificada pelas entrevistas. A evidência reforça que a cadeia não está limitada ao eixo Sul–Sudeste, ainda que este permaneça dominante.

Para o futuro, as entrevistas associam o crescimento dos plásticos à evolução do PIB industrial, renda, investimentos produtivos e consumo. As embalagens plásticas apresentam perspectiva de crescimento moderado, vinculada principalmente ao consumo de alimentos, higiene, limpeza, bebidas e outros bens de giro rápido.

O comércio eletrônico acrescenta demanda por soluções de acondicionamento leves e resistentes, enquanto novas aplicações podem modificar a composição dos produtos transportados. Essas mudanças não implicam necessariamente aumento proporcional da tonelagem, porque design, espessura, composição e eficiência material também evoluem.

4.2. Reciclagem e reorganização territorial dos fluxos

A expansão dos materiais reciclados constitui uma das mudanças mais relevantes apontadas pelas entrevistas. Na cadeia de plásticos, pequenas e médias empresas podem coletar, processar e transformar resíduos em resina reciclada próxima aos próprios mercados consumidores, criando uma geografia diferente daquela das resinas virgens.

Essa característica pode descentralizar parte das origens. Enquanto a produção de resina virgem permanece associada a grandes polos petroquímicos, a produção reciclada pode surgir em numerosos centros urbanos e industriais onde exista disponibilidade de material pós-consumo e mercado suficiente para absorver a produção.

Sul e Sudeste apresentam forte presença dessas operações locais, mas a lógica pode se expandir para outras regiões conforme sistemas de coleta, logística reversa e transformação se desenvolvam. O efeito sobre a rede pode ser relevante mesmo quando o volume nacional não muda significativamente, porque parte dos fluxos de longa distância pode ser substituída por circuitos regionais.

As entrevistas sobre embalagens plásticas reforçam essa tendência. Até 2035, espera-se maior utilização de resina pós-consumo, avanço da reciclabilidade e desenvolvimento de soluções com menor intensidade

ambiental. A trajetória permanece condicionada à evolução da coleta seletiva, logística reversa, qualidade do material recuperado e capacidade de transformação.

Para o planejamento da infraestrutura, essa transformação significa que o crescimento do macroproduto não deve ser projetado apenas pela expansão dos polos industriais tradicionais. Novas origens de menor escala podem surgir próximas aos mercados consumidores, alterando distâncias médias e aumentando a importância da capilaridade logística.

Ao mesmo tempo, maior conteúdo reciclado não elimina os fluxos de resina virgem. As duas estruturas podem coexistir, com participação relativa variando conforme produto, especificação técnica e disponibilidade de material recuperado. O monitoramento deve, portanto, acompanhar a composição da produção e não apenas seu volume total.

4.3. Vidro e redução da intensidade material

Os produtos de vidro fornecem uma segunda referência qualitativa relevante, embora a entrevista disponível não represente toda a cesta de Produtos Básicos. A produção identificada na pesquisa apresenta forte concentração no Sudeste, especialmente no eixo industrial associado à Via Dutra, acompanhada por participação menor no Sul e Nordeste.

A logística do vidro possui condicionantes diferentes dos plásticos. Peso e fragilidade elevam o custo de transporte e tornam distância, acondicionamento e confiabilidade operacional particularmente importantes. Por isso, proximidade entre produção e mercados consumidores pode assumir maior relevância econômica.

A perspectiva até 2035 é de crescimento mais concentrado em segmentos de maior valor agregado, como determinadas bebidas, alimentos e cosméticos. Essa trajetória não deve ser generalizada para todos os produtos não metálicos, mas mostra como a composição da demanda pode alterar fluxos mesmo dentro de uma mesma classe material.

Uma das tendências mais relevantes é a redução do peso das embalagens. O desenvolvimento de garrafas mais leves permite aumentar unidades comercializadas sem crescimento equivalente das Toneladas-Úteis movimentadas. Esse mecanismo reforça a necessidade de separar expansão econômica de expansão física da carga.

A reciclagem produz um efeito logístico distinto. Maior utilização de conteúdo reciclado pode reorganizar os fluxos de matérias-primas e a localização das etapas de recuperação, dependendo da estrutura de coleta e das instalações capazes de reincorporar o material ao processo produtivo.

Energia também constitui condicionante importante da produção de vidro. Esse fator não representa problema da infraestrutura de transportes, mas pode influenciar competitividade, utilização das plantas e localização dos volumes efetivamente gerados.

4.4. Mudanças territoriais e logísticas

As entrevistas de plásticos identificam continuidade acompanhada por expansões localizadas. São Paulo, Sul, Sudeste, Manaus e polos do Nordeste permanecem estruturais, ao mesmo tempo que investimentos específicos podem reforçar ou criar novas origens sem alterar completamente a geografia nacional.

Foram registradas ampliações em localidades de São Paulo e Minas Gerais e continuidade de investimentos no Sul de Minas. Manaus também apresenta perspectiva de expansão recorrente. Esses registros devem ser interpretados como evidências localizadas e não como projeção de crescimento uniforme para todas as regiões.

No Centro-Oeste, a pesquisa aponta aumento de importância associado ao crescimento da demanda e à presença de transformadores, mas não oferece evidência suficiente para presumir uma nova concentração industrial equivalente aos principais polos nacionais. A intensificação observada nos mapas futuros deve permanecer no nível do macroproduto até que novos empreendimentos e volumes sejam efetivamente demonstrados.

Há ainda uma correção logística relevante relacionada a Manaus. Na segunda pesquisa, usuários indicaram que a representação de determinados fluxos da cesta investigada subestima a cabotagem e superestima a saída rodoviária como padrão. Essa evidência não permite atribuir toda a movimentação de Produtos Básicos ao modal marítimo, mas demonstra que a leitura logística de Manaus precisa incorporar adequadamente as conexões costeiras.

Esse ponto é especialmente importante porque Manaus aparece entre os grandes polos tanto de origem quanto de destino. Diante das distâncias envolvidas, a definição correta dos modais utilizados altera significativamente a interpretação dos corredores e das necessidades de infraestrutura.

Para os demais fluxos, a rodovia permanece estrutural pela capilaridade e pela elevada dispersão dos mercados. Ferrovia e cabotagem podem ganhar espaço em relações de maior escala e distância, mas exigem concentração suficiente da carga e interfaces competitivas de transferência.

4.5. Síntese das percepções dos usuários do sistema

As evidências qualitativas reforçam que Produtos Básicos não deve ser interpretado como uma cadeia homogênea. Resinas virgens, transformados plásticos, materiais reciclados e produtos de vidro podem apresentar geografias, intensidades materiais e necessidades logísticas diferentes, mesmo quando reunidos na mesma categoria agregada.

Nos plásticos, a separação entre matéria-prima e transformação melhora significativamente a interpretação territorial. São Paulo e Manaus permanecem polos relevantes, enquanto Bahia, Alagoas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco e outras regiões participam de etapas específicas da produção e do suprimento.

A expansão da reciclagem acrescenta uma possível descentralização das origens, aproximando parte da produção dos mercados consumidores. Essa mudança pode reduzir ou reorganizar determinados fluxos de longa distância sem significar redução do consumo de produtos plásticos.

No vidro, a redução de peso pode diminuir a relação entre crescimento de mercado e tonelagem movimentada, enquanto a maior reciclagem pode reorganizar os fluxos de matérias-primas e recuperação. Em um caderno construído sobre TU, essas duas transformações devem ser monitoradas separadamente.

As entrevistas também mostram que renda, atividade industrial e consumo permanecem determinantes transversais. Como grande parte desses materiais atende outras cadeias produtivas, a demanda tende a acompanhar a dinâmica dos mercados que utilizam embalagens, componentes e materiais básicos.

Para o planejamento da infraestrutura, a principal implicação é combinar a projeção agregada com monitoramento mais detalhado de tipo de material, estágio produtivo, conteúdo reciclado, peso médio dos produtos, localização das novas capacidades e utilização efetiva dos modais. Esses sinais permitem identificar quando uma mudança tecnológica ou territorial começa a alterar de forma estrutural os fluxos representados nas matrizes.

5. INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA PRODUTOS BÁSICOS

A infraestrutura crítica de Produtos Básicos precisa responder a uma configuração logística caracterizada por origens industriais relativamente concentradas e destinos amplamente distribuídos. A diversidade de borracha, plásticos e produtos não metálicos também significa que volume, densidade, valor agregado, fragilidade e frequência variam entre os fluxos. Por isso, não existe um único modal capaz de representar adequadamente todo o macroproduto.

A infraestrutura rodoviária exerce função estrutural nessa rede. A dispersão dos destinos e a necessidade de conectar plantas, transformadores, centros de distribuição e mercados consumidores exigem elevada capilaridade. Mesmo quando outro modal participa do percurso principal, a rodovia tende a permanecer necessária nas etapas de coleta, alimentação ou distribuição final.

A prioridade rodoviária não deve, entretanto, ser formulada como expansão indiscriminada da malha. Para Produtos Básicos, são particularmente relevantes os acessos industriais, urbanos, portuários e aos terminais, além da confiabilidade dos corredores que conectam os principais polos produtivos aos grandes mercados. Restrições localizadas nesses pontos podem afetar cadeias distribuídas muito além do trecho em que o problema ocorre.

Essa questão ganha importância diante da intensificação projetada para 2035. Centro-Sul, Centro-Oeste, Manaus e outros sistemas regionais apresentam aumento dos volumes, o que pode elevar a utilização de corredores já consolidados sem alterar necessariamente sua função modal. Conservação, capacidade operacional e previsibilidade dos acessos existentes podem, nesses casos, ser mais relevantes do que a criação de novas ligações.

A cabotagem merece atenção especial nas relações inter-regionais de longa distância e, particularmente, na integração de Manaus com outros mercados nacionais. As evidências qualitativas indicam que a representação logística de fluxos associados à região amazônica precisa considerar melhor as conexões marítimas e aquaviárias, evitando interpretar a rodovia como solução predominante em relações nas quais outros sistemas participam de forma relevante.

Para Produtos Básicos, a cabotagem pode adquirir aderência quando existe volume regular, grande distância e possibilidade eficiente de consolidação. Sua competitividade depende, entretanto, da frequência dos serviços, disponibilidade e produtividade dos terminais, custos de transferência e qualidade das conexões terrestres nas duas extremidades. A existência de porto ou rota costeira não garante utilização pelo macroproduto.

Essa integração é particularmente importante em Manaus, que aparece simultaneamente como grande origem e destino e possui relevância industrial confirmada pelas entrevistas de plásticos. A entrada de matérias-primas e a posterior saída de produtos transformados podem gerar corredores com necessidades diferentes. A infraestrutura deve ser avaliada considerando cada etapa e os modais efetivamente utilizados, sem atribuir toda a movimentação da região a uma única cadeia ou alternativa logística.

Os portos e terminais de transferência formam, portanto, outro componente crítico. Para fluxos de longa distância, sua produtividade pode determinar se a utilização da cabotagem ou de outra solução multimodal é competitiva. Capacidade de armazenagem temporária, consolidação, transbordo e conexão eficiente com a rede terrestre precisam ser consideradas conjuntamente.

A ferrovia possui aderência mais seletiva. A própria base utilizada na calibração mostra participação historicamente reduzida desse agrupamento na movimentação ferroviária nacional. Isso não elimina oportunidades futuras, especialmente diante da ampliação da Rede Expandida de Projetos, mas indica que a simples disponibilidade de novas linhas não deve ser interpretada como mudança modal provável.

Para que a ferrovia se torne competitiva, é necessário combinar volume concentrável, regularidade, distância, terminal adequado e economia no percurso completo. Produtos distribuídos em lotes menores ou destinados a numerosos mercados tendem a preservar maior aderência rodoviária. A decisão deve, portanto, ser feita por corredor e não pelo macroproduto agregado.

A expansão das ferrovias até 2035 pode ser especialmente relevante onde o crescimento territorial produza massa crítica suficiente para consolidação. Centro-Oeste e determinadas conexões entre polos industriais e portos devem ser acompanhados sob essa lógica. A prioridade aumenta quando novos volumes persistentes surgem próximos a terminais capazes de integrá-los à rede estruturante.

A consolidação da carga constitui uma capacidade logística importante nesse contexto. A fragmentação de produtores, transformadores e destinos pode limitar a utilização de sistemas de maior escala mesmo quando a tonelagem regional é elevada. Centros de consolidação e terminais podem permitir combinações multimodais quando conseguem reunir volumes com frequência e previsibilidade suficientes.

A expansão dos materiais reciclados introduz outra necessidade de infraestrutura. As entrevistas sobre plásticos indicam que pequenas e médias empresas podem produzir resinas recicladas próximas aos

mercados consumidores. Nesse caso, a rede logística tende a incluir fluxos mais locais de coleta, processamento e redistribuição, distintos dos corredores de longa distância associados às resinas virgens.

Para o planejamento, isso aumenta a importância de interfaces de coleta, consolidação e transferência associadas à logística reversa. Não se trata necessariamente de criar grandes terminais especializados, mas de assegurar que os circuitos de recuperação consigam conectar áreas de geração de resíduos às instalações de processamento e, posteriormente, aos transformadores.

A localização dessas capacidades deve acompanhar a escala efetivamente alcançada pela reciclagem. Produção distribuída pode favorecer soluções regionais, enquanto volumes maiores e concentrados podem justificar estruturas de consolidação mais robustas. O critério deve ser a formação observada dos fluxos, evitando antecipar infraestrutura para uma cadeia reversa que ainda não possua regularidade suficiente.

Os produtos de vidro acrescentam requisitos específicos. Peso e fragilidade elevam a sensibilidade ao custo de transporte, às condições operacionais e ao acondicionamento. Para esses fluxos, confiabilidade viária, qualidade das operações de carga e descarga e distância entre produção e mercado podem ter importância maior que a busca por mudança modal.

O avanço de garrafas mais leves pode reduzir gradualmente a quantidade de toneladas associada ao mesmo número de unidades transportadas. Essa transformação significa que a capacidade logística não deve ser dimensionada apenas a partir do crescimento comercial do segmento. O peso médio deve ser acompanhado como indicador da demanda física, enquanto reutilização e conteúdo reciclado devem ser monitorados por seus efeitos sobre a origem e a configuração dos fluxos.

A confiabilidade das interfaces urbanas e industriais também merece atenção. Como os destinos do macroproduto estão distribuídos entre numerosos mercados, parte relevante da operação ocorre nas proximidades de grandes centros consumidores. Restrições de acesso, congestionamento e dificuldade de conexão com centros de distribuição podem afetar a eficiência da cadeia mesmo quando os corredores inter-regionais dispõem de capacidade suficiente.

A infraestrutura crítica de Produtos Básicos deve, portanto, ser diferenciada entre três funções: preservar a capilaridade e a confiabilidade da rede atual; melhorar interfaces capazes de consolidar e transferir cargas; e desenvolver novas alternativas modais apenas onde volume e distância demonstrem aderência. Essa diferenciação é particularmente importante diante da expansão ferroviária representada para 2035.

A Tabela 1 sintetiza as principais capacidades de infraestrutura associadas ao macroproduto e diferencia aquelas já estruturais das alternativas cuja ampliação depende da formação efetiva de novos fluxos.

Tabela 1: Infraestrutura crítica para Produtos Básicos até 2035

Capacidade infraestrutura crítica /	Função logística	Fluxos ou situações mais associados	Diretriz para o planejamento até 2035
Corredores rodoviários estruturantes	Conectar polos industriais, transformadores, centros de distribuição e mercados consumidores	Fluxos amplamente distribuídos de borracha, plásticos e produtos não metálicos	Priorizar conservação, confiabilidade e capacidade operacional nos corredores de maior utilização, evitando expansão uniforme da malha

Acessos industriais, urbanos e a centros de distribuição	Viabilizar primeira e última milha e conexão eficiente entre plantas, terminais e mercados	Grandes polos industriais e destinos concentrados em regiões metropolitanas e centros consumidores	Corrigir gargalos localizados de acesso, congestionamento e conexão com instalações produtivas e logísticas
Portos, terminais e cabotagem	Atender relações inter-regionais de longa distância e integrar polos industriais aos mercados nacionais	Especialmente fluxos com origem ou destino em Manaus e outros sistemas costeiros com volume regular	Avaliar frequência, produtividade dos terminais, transbordo e custo porta a porta; ampliar participação apenas onde houver vantagem operacional demonstrada
Terminais e centros de consolidação de carga	Reunir volumes fragmentados para viabilizar operações de maior escala e integração multimodal	Regiões com produção ou demanda distribuída e possibilidade de consolidação de fluxos	Implantar ou ampliar somente quando volume, regularidade e redução de custo justificarem a transferência adicional
Ferrovias e acessos ferroviários seletivos	Atender relações de maior distância, volume e regularidade quando houver aderência ao modal	Corredores industriais específicos e novas conexões da Rede Expandida de Projetos	Não inferir utilização pela proximidade da ferrovia; exigir terminal, massa crítica, regularidade e economia no percurso completo
Infraestrutura de logística reversa e reciclagem	Conectar geração de resíduos, unidades de triagem e processamento e transformadores de materiais reciclados	Resinas recicladas, embalagens e outros materiais com expansão de conteúdo recuperado	Desenvolver soluções regionais conforme a formação efetiva dos fluxos; evitar antecipar grandes estruturas sem escala e regularidade comprovadas
Infraestrutura e operações para produtos frágeis ou sensíveis ao acondicionamento	Reduzir perdas, avarias e custos associados à movimentação de materiais com requisitos específicos	Especialmente produtos de vidro e outras cargas cuja integridade dependa das condições de transporte e transferência	Priorizar qualidade operacional, acondicionamento, carga e descarga e confiabilidade dos acessos, considerando a redução gradual do peso médio dos produtos
Corredores logísticos associados a Manaus e à Amazônia	Assegurar abastecimento de matérias-primas e saída de produtos transformados em relações de longa distância	Polo industrial de Manaus e fluxos amazônicos com integração rodoviária, aquaviária e costeira	Representar corretamente os modais efetivamente utilizados e reforçar interfaces que permitam integração eficiente com o restante do país
Novas capacidades multimodais condicionadas	Absorver crescimento localizado ou novos fluxos que adquiram escala suficiente até 2035	Áreas com intensificação de origem ou destino e corredores alcançados pela Rede Expandida de Projetos	Ampliar capacidade apenas quando volume persistente, contratos, terminais e vantagem logística demonstrarem necessidade efetiva

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nas matrizes de origem e destino, na modelagem da rede multimodal e nos resultados das pesquisas qualitativas.

A leitura integrada dessas capacidades mostra que o principal desafio de Produtos Básicos não está na construção de uma rede inteiramente nova. A ampla distribuição da demanda mantém a rodovia como

elemento transversal, enquanto cabotagem, ferrovia e terminais podem ganhar relevância seletivamente em relações de maior distância, volume e regularidade.

Até 2035, a prioridade deve ser combinar confiabilidade dos corredores existentes, melhor integração das interfaces e adaptação às mudanças na geografia dos reciclados e na intensidade material dos produtos. Essa abordagem permite absorver o crescimento projetado sem presumir que a ampliação física da Rede Expandida de Projetos produzirá, por si só, mudança modal no macroproduto.

6. CONDICIONANTES E RISCOS

A trajetória de Produtos Básicos até 2035 depende de fatores capazes de alterar não apenas a quantidade transportada, mas também a composição dos materiais, a localização das origens, a dispersão dos destinos e a aderência aos diferentes modais. A projeção agregada constitui referência para o macroproduto, mas borracha, plásticos, reciclados e produtos não metálicos podem responder de maneira distinta às mesmas condições econômicas e tecnológicas.

O primeiro condicionante está na atividade industrial e no consumo final. Parte relevante dos produtos incluídos no macroproduto possui demanda derivada: embalagens, componentes e materiais básicos são utilizados porque outras cadeias produzem, distribuem e consomem bens. Alterações na renda, produção industrial, construção, varejo e demais mercados consumidores podem, portanto, acelerar ou reduzir a movimentação sem que a estrutura produtiva de Produtos Básicos se altere imediatamente.

Esse mecanismo também torna a evolução regional desigual. Crescimento industrial ou de consumo em determinada região pode ampliar destinos antes de justificar novas origens produtivas. Em sentido contrário, instalação ou expansão de uma planta pode aumentar a geração de carga local antes que haja mudança significativa no mercado regional. Produção e demanda precisam, assim, ser acompanhadas separadamente.

A intensidade material dos produtos constitui um segundo condicionante importante. Crescimento econômico ou aumento do número de unidades comercializadas não implica necessariamente aumento proporcional das Toneladas-Úteis. Redução de espessura, redesenho de embalagens, materiais mais leves e outras alterações tecnológicas podem diminuir a quantidade física transportada por unidade de produto.

O vidro oferece exemplo claro desse mecanismo. As entrevistas apontam tendência de redução do peso das embalagens para diminuir custos logísticos. Assim, um segmento pode crescer comercialmente sem produzir pressão equivalente sobre a infraestrutura. Utilizar apenas vendas ou produção em unidades como aproximação da tonelagem pode, nesse caso, superestimar a demanda futura por transporte.

A reciclagem pode produzir efeito ainda mais estrutural. Nos plásticos, maior utilização de material pós-consumo pode reduzir parcialmente a necessidade de resina virgem e criar novas origens próximas aos mercados consumidores. O impacto não se limita ao volume total: muda também a geografia dos fluxos, com circuitos regionais de coleta, processamento e reinserção do material na produção.

A velocidade dessa transformação, entretanto, permanece condicionada à disponibilidade e qualidade do material recuperado, à estrutura de coleta, à viabilidade econômica do processamento e à capacidade dos transformadores de incorporar reciclados. Projetar descentralização produtiva apenas a partir da tendência de circularidade pode antecipar fluxos que ainda não possuem escala ou regularidade suficientes.

Mudanças regulatórias e ambientais podem acelerar essa transição ao estimular reciclabilidade, redução de desperdício e maior incorporação de materiais recuperados. Esses fatores não constituem, por si só, problemas de infraestrutura de transportes, mas podem alterar peso, composição e localização das cargas que chegam à rede.

A heterogeneidade entre matéria-prima e produtos transformados representa outro risco de interpretação. Resinas virgens podem ser originadas em grandes polos e transportadas para transformadores distribuídos, enquanto os produtos resultantes geram novos fluxos em direção aos mercados consumidores. Utilizar uma única lógica territorial para as duas etapas pode superestimar produção local de transformados ou ocultar movimentos de insumos.

A pesquisa qualitativa identifica esse risco de forma particular na Bahia e recomenda separar, quando necessário, a leitura das resinas dos produtos plásticos transformados. O mesmo princípio vale para outras regiões: uma concentração de origem ou destino deve ser associada à etapa efetivamente registrada antes de orientar uma decisão de infraestrutura.

A localização dos novos investimentos também pode modificar a geografia até 2035. As entrevistas registram ampliações e investimentos em São Paulo, Minas Gerais, Manaus e outros polos, mas essas evidências são localizadas e não sustentam uma descentralização industrial uniforme do macroproduto. Projetos devem ser incorporados progressivamente conforme investimento, obras, capacidade e início efetivo da produção sejam confirmados.

O Centro-Oeste merece acompanhamento específico. Os mapas indicam intensificação futura das origens e destinos, e as entrevistas registram crescimento da demanda e presença de transformadores. Contudo, não há evidência suficiente para interpretar essa mudança como formação já confirmada de um novo polo nacional equivalente aos principais sistemas do Sudeste e Sul.

A dependência rodoviária permanece um condicionante relevante. A ampla dispersão dos destinos e a fragmentação de muitos fluxos preservam elevada aderência ao modal, mesmo diante da expansão da Rede Expandida de Projetos. Crescimento da tonelagem pode, portanto, aumentar pressão sobre corredores rodoviários existentes sem produzir transferência significativa para ferrovias.

No sentido oposto, a expansão ferroviária cria risco de superestimar mudança modal. Uma nova linha próxima a um polo industrial não assegura utilização por Produtos Básicos. Volume concentrável, regularidade, distância, terminal e custo adicional de transferência precisam produzir vantagem frente à operação rodoviária porta a porta.

A cabotagem está sujeita ao mesmo critério. Grandes distâncias e concentração de carga podem favorecer sua utilização, particularmente em relações associadas à Amazônia e a polos costeiros. Entretanto, frequência, transbordo, produtividade portuária e conexões terrestres podem limitar sua

competitividade. A presença de uma rota marítima não deve ser convertida automaticamente em participação efetiva do macroproduto.

Manaus concentra adicionalmente um risco de representação logística. A pesquisa qualitativa sugere que, para parte da cesta de produtos investigada, a cartografia pode subestimar a importância das conexões de cabotagem e atribuir peso excessivo à saída rodoviária. Como essa evidência não corresponde exclusivamente a Produtos Básicos, ela deve orientar verificação dos modais efetivamente utilizados, e não substituição automática da matriz.

A consolidação insuficiente da carga pode limitar alternativas multimodais mesmo em regiões com grande volume agregado. Diversos produtores, transformadores e destinos podem gerar tonelagem relevante sem formar carregamentos regulares no mesmo corredor. Nesse caso, terminais ou centros de consolidação somente geram ganho quando conseguem efetivamente reunir fluxos compatíveis em frequência e destino.

Produtos de vidro e outras cargas frágeis introduzem riscos operacionais específicos. Peso, fragilidade, acondicionamento e operações de carga e descarga influenciam custos e perdas. Uma alternativa aparentemente competitiva pela distância ou pelo preço do frete pode perder vantagem caso aumente transbordos, avarias ou exigências de acondicionamento.

A competitividade da produção de vidro também depende de fatores industriais, especialmente energia. Esse condicionante pode alterar utilização das plantas e volume gerado, embora não deva ser convertido em recomendação de infraestrutura de transportes. O planejamento precisa reconhecer a influência sobre a demanda sem confundir sua origem.

Outro risco está na qualidade da informação utilizada para representar o macroproduto. A pesquisa de plásticos recomenda distinguir resinas e transformados e reconhecer a produção reciclada próxima dos mercados consumidores. A pesquisa posterior também sugere cautela com a representação modal de determinados fluxos associados a Manaus. Se essas diferenças não forem captadas, o planejamento pode interpretar mudança de composição ou de modal como simples crescimento ou redução territorial. A Tabela 2 sintetiza os condicionantes e riscos com maior capacidade de alterar os fluxos e as decisões de infraestrutura de Produtos Básicos até 2035.

Tabela 2: Condicionantes e riscos para Produtos Básicos até 2035

Condicionante ou risco	Como pode afetar os fluxos	Sinais relevantes para monitoramento	Implicação para o planejamento
Atividade industrial e consumo	Variações na produção, renda e mercados consumidores podem alterar a demanda por embalagens, componentes e materiais básicos	Produção industrial, consumo, renda e evolução dos principais mercados usuários	Tratar a demanda do macroproduto como derivada de outras atividades econômicas; não projetar crescimento uniforme entre regiões e segmentos
Redução da intensidade material	Menor peso, espessura ou quantidade de material por unidade pode desacoplar	Peso médio, especificações dos produtos, redesenho e evolução da relação entre unidades e TU	Não converter diretamente crescimento de vendas ou produção em necessidade

	crescimento comercial e tonelagem transportada		proporcional de capacidade logística
Expansão da reciclagem e do conteúdo recuperado	Pode reduzir parte dos fluxos de matérias-primas virgens e criar novas origens próximas aos mercados consumidores	Participação de reciclados, capacidade de processamento, coleta e disponibilidade de material pós-consumo	Atualizar progressivamente a geografia dos fluxos e desenvolver infraestrutura reversa conforme a escala efetivamente observada
Diferenças entre matérias-primas e produtos transformados	Resinas e outros insumos podem possuir origens e corredores diferentes dos bens transformados que geram posteriormente	Produção por etapa, origem das matérias-primas, localização dos transformadores e pares origem-destino	Separar etapas quando sua agregação produzir interpretação incorreta de polos, corredores ou necessidades de infraestrutura
Localização e maturação de novos investimentos	Ampliações ou novas plantas podem intensificar ou criar origens sem provocar redistribuição uniforme da produção nacional	Decisão de investimento, obras, expansão de capacidade e início efetivo da operação	Incorporar novas capacidades progressivamente e evitar transformar investimentos localizados em tendência territorial generalizada
Intensificação regional sem nova base produtiva consolidada	Crescimento de destinos ou transformação local pode elevar fluxos antes da formação de um novo polo industrial relevante	Produção regional, presença de transformadores, volumes persistentes e evolução dos pares OD	Distinguir aumento de demanda de mudança estrutural da geografia produtiva, especialmente em regiões em intensificação
Dependência e pressão sobre a rede rodoviária	Crescimento distribuído pode aumentar utilização e congestionamento dos corredores existentes mesmo sem mudança modal	Volumes rodoviários, tempos de viagem, capacidade, confiabilidade e restrições nos acessos	Priorizar gargalos efetivamente utilizados e evitar interpretar expansão de outros modais como substituição automática da rodovia
Aderência limitada às novas ferrovias	Novas linhas podem não captar cargas fragmentadas ou sem volume regular suficiente	Volume concentrável, distância, terminais, frequência e custo porta a porta	Condicionar mudança modal à existência de massa crítica e vantagem logística demonstrável
Competitividade da cabotagem e representação dos fluxos amazônicos	Representação inadequada ou baixa competitividade operacional pode distorcer a leitura dos corredores de longa distância	Volumes por modal, frequência, utilização portuária, custos de transbordo e fluxos associados a Manaus	Verificar o modal efetivamente utilizado e reforçar cabotagem apenas onde frequência e custo porta a porta sustentarem a alternativa
Fragmentação e dificuldade de consolidação da carga	Grande volume regional pode permanecer disperso entre numerosos produtores e destinos, limitando soluções de maior capacidade	Concentração por corredor, frequência, compatibilidade entre origens/destinos e utilização dos terminais	Implantar consolidação ou integração multimodal apenas quando os fluxos puderem ser efetivamente agrupados
Fragilidade, peso e requisitos de acondicionamento	Transbordos, avarias e peso elevado podem modificar custos e competitividade de determinadas rotas	Índices de avaria, peso médio, custos de acondicionamento, carga e descarga e distância aos mercados	Avaliar custo e confiabilidade do percurso completo, especialmente para produtos de vidro e outras cargas sensíveis

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base na modelagem da rede multimodal e nos resultados das pesquisas qualitativas.

A principal implicação é que o crescimento agregado do macroproduto não deve ser convertido diretamente em necessidade proporcional de nova infraestrutura. Alterações no peso dos produtos, expansão da reciclagem, reorganização entre resinas e transformados ou redistribuição regional podem mudar a quantidade, a distância e a configuração dos fluxos de maneiras diferentes.

O monitoramento deve, portanto, combinar produção e consumo por segmento, peso médio e composição material, participação de reciclados, localização de novos investimentos, utilização dos corredores, formação de volumes consolidáveis e escolha modal efetivamente observada. Esses indicadores permitem distinguir crescimento estrutural de mudanças tecnológicas ou territoriais e ajustar as prioridades sem antecipar capacidade para fluxos ainda incertos.

7. RECOMENDAÇÕES PILT FDC PARA PRODUTOS BÁSICOS

As recomendações para Produtos Básicos devem responder à combinação entre crescimento agregado, forte capilaridade territorial e elevada heterogeneidade interna. A expansão projetada até 2035 ocorre sobre uma rede em que grandes polos industriais convivem com destinos amplamente distribuídos e na qual mudanças de peso, reciclagem, localização produtiva e composição dos materiais podem alterar a logística sem crescimento equivalente da tonelagem.

A aplicação da Future-Based View permite organizar essas condições em quatro movimentos complementares: corrigir e qualificar o diagnóstico atual; melhorar o desempenho da infraestrutura já utilizada; desenvolver capacidades habilitadoras apenas quando os fluxos demonstrarem necessidade; e monitorar sinais capazes de modificar a geografia, a intensidade material ou a escolha modal até 2035.

7.1. Corrigir e qualificar o diagnóstico atual

O primeiro movimento é aumentar a precisão da representação antes de utilizar alterações cartográficas como evidência de mudança estrutural. Produtos Básicos reúne borracha, plásticos e produtos não metálicos, e as informações disponíveis não permitem decompor integralmente as manchas de origem e destino entre essas categorias. O detalhamento adicional deve ocorrer somente quando produzir decisão logística diferente.

Na cadeia de plásticos, a principal correção é distinguir matéria-prima de produtos transformados. Resinas podem ser originadas em grandes polos petroquímicos, deslocar-se para outra região e gerar posteriormente novos fluxos de produtos acabados. Quando essas etapas permanecem agregadas, uma região pode parecer produtora de transformados quando sua principal função é fornecer matéria-prima, ou o sentido inverso.

Essa diferenciação é especialmente relevante para a Bahia, identificada nas entrevistas como origem de resinas destinadas a transformadores de outras regiões. Alagoas também deve permanecer

adequadamente representada como origem de PVC, enquanto São Paulo e Manaus precisam preservar sua relevância na estrutura atual. Essas informações devem corrigir a leitura da linha de base, e não aparecer posteriormente como crescimento novo.

Os reciclados também precisam ser distinguidos quando adquirirem escala logística suficiente. A produção distribuída próxima aos mercados consumidores possui geografia diferente daquela das resinas virgens e pode gerar circuitos regionais de coleta, processamento e transformação. Incorporar essa diferença permite identificar novas origens sem atribuí-las equivocadamente à expansão dos grandes polos petroquímicos.

Em Manaus, a prioridade adicional é qualificar a representação modal. As evidências disponíveis para a cesta investigada indicam necessidade de reconhecer melhor a participação da cabotagem e evitar uma leitura excessivamente rodoviária de determinados fluxos. Como essa evidência não corresponde exclusivamente ao macroproduto, a recomendação é verificar a distribuição modal observada antes de alterar definitivamente a matriz.

A qualidade do diagnóstico também exige preservar a diferença entre origem produtiva, transformação e destino de consumo. Polos como São Paulo e Manaus podem desempenhar simultaneamente mais de uma dessas funções. Separar as etapas quando necessário evita que elevada intensidade nos dois lados da matriz seja interpretada como redundância ou consumo final exclusivo.

7.2. Melhorar o desempenho dos sistemas atuais

O segundo movimento é assegurar que a infraestrutura já utilizada absorva o crescimento com maior confiabilidade. A ampla dispersão dos destinos mantém a rodovia como elemento transversal da rede, particularmente na ligação entre plantas, transformadores, centros de distribuição e mercados consumidores.

A prioridade deve recair sobre os corredores rodoviários efetivamente carregados e seus acessos industriais, urbanos, portuários e logísticos. Em um macroproduto distribuído, gargalos de última milha ou de acesso metropolitano podem limitar a eficiência mesmo quando o corredor inter-regional possui capacidade suficiente. Melhorias devem responder a restrições observadas, sem criar uma agenda genérica de expansão rodoviária.

Nos grandes centros industriais do Centro-Sul, confiabilidade e fluidez das conexões entre plantas e mercados são especialmente importantes diante da intensificação projetada até 2035. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem ser tratados como sistemas logísticos integrados, nos quais capacidade do corredor, acessos e distribuição final precisam evoluir conjuntamente.

Para Manaus, a melhoria do sistema atual requer atenção às interfaces de longa distância. Portos, terminais, cabotagem e conexões terrestres precisam ser avaliados segundo os fluxos de entrada de matérias-primas e saída de produtos transformados. O objetivo é garantir que a função industrial do polo seja sustentada por combinações logísticas competitivas, e não presumir um único modal predominante.

Os terminais e centros de consolidação devem ser fortalecidos quando a fragmentação da carga limitar a utilização eficiente dos sistemas existentes. Sua função é particularmente relevante onde numerosos produtores ou destinos podem formar volumes compatíveis com operações de maior escala. A expansão deve, contudo, responder à concentração efetivamente observada dos fluxos.

A infraestrutura associada à logística reversa também pode ser melhorada progressivamente. Onde já exista geração regular de materiais recuperáveis e capacidade regional de processamento, conexões entre coleta, triagem, reciclagem e transformação podem ser organizadas para reduzir custos e aumentar previsibilidade. O objetivo não é criar antecipadamente grandes instalações, mas remover gargalos de circuitos que já estejam adquirindo escala.

Para produtos de vidro e outras cargas sensíveis, a melhoria deve priorizar confiabilidade operacional, acondicionamento e eficiência das etapas de carga, descarga e transferência. Reduzir avarias e operações adicionais pode produzir benefício maior que a simples busca de outro modal, sobretudo diante do peso e da fragilidade desses materiais.

7.3. Desenvolver capacidades habilitadoras de forma condicionada

O terceiro movimento corresponde às novas capacidades que podem tornar-se necessárias conforme o crescimento territorial e as mudanças produtivas se consolidam. A Rede Expandida de Projetos aumenta significativamente a disponibilidade ferroviária até 2035, mas sua presença não constitui justificativa suficiente para transferência modal de Produtos Básicos.

Novas soluções ferroviárias devem avançar somente onde houver massa crítica, regularidade, distância adequada, terminal e vantagem no percurso completo. A intensidade regional observada nos mapas futuros pode indicar áreas de investigação, mas não substitui a demonstração de carga consolidável.

O Centro-Oeste merece acompanhamento sob essa lógica. O cenário indica intensificação das origens e destinos, enquanto as entrevistas apontam crescimento da demanda e presença de transformadores. Antes de dimensionar nova capacidade especializada, é necessário verificar se essa trajetória gera volumes persistentes e concentrados ou se permanece predominantemente distribuída e rodoviária.

A mesma abordagem deve orientar novas estruturas de consolidação e multimodalidade. Uma região pode apresentar elevada tonelagem total e, ainda assim, não sustentar terminal se os fluxos forem fragmentados entre numerosos pares de origem e destino. Investimentos devem acompanhar a formação efetiva de corredores regulares.

Na cabotagem, novas frequências, serviços ou capacidades terminais devem depender de volume recorrente e vantagem porta a porta. Relações associadas a Manaus apresentam potencial particular devido às distâncias envolvidas, mas a decisão deve se apoiar na utilização observada, produtividade portuária, frequência e custo de transbordo.

A expansão da reciclagem pode exigir capacidades habilitadoras próprias à medida que ganhar escala. Centros de consolidação de materiais recuperados, instalações de triagem ou conexões regionais podem tornar-se necessários quando o volume e a regularidade justificarem. Como a produção reciclada tende a

se localizar mais próxima dos mercados consumidores, essas soluções podem assumir configuração mais regional do que os corredores das matérias-primas virgens.

Os investimentos produtivos identificados em diferentes polos também devem ser incorporados progressivamente. Ampliações em São Paulo, Minas Gerais, Manaus e outras localidades somente devem alterar dimensionamento de infraestrutura à medida que capacidade instalada, produção e fluxos associados efetivamente se materializem.

A lógica deve evitar dois erros simétricos: antecipar infraestrutura para uma expansão que não produza o volume esperado e aguardar até que um fluxo consolidado já encontre restrição severa. Investimento produtivo, obras, entrada em operação, crescimento persistente da tonelagem e utilização dos terminais constituem gatilhos progressivos para ajustar a capacidade.

7.4. Monitorar sinais e atualizar prioridades

O quarto movimento é acompanhar as variáveis capazes de alterar a relação entre crescimento econômico e demanda de transporte. Neste macroproduto, monitorar somente a tonelagem agregada seria insuficiente porque mudanças tecnológicas podem modificar simultaneamente peso, composição, localização produtiva e distância dos fluxos.

O primeiro conjunto de sinais está na atividade industrial e no consumo. Produção dos setores usuários, renda, consumo e expansão dos mercados regionais ajudam a identificar se o crescimento projetado está efetivamente se materializando e onde a pressão sobre a rede se concentra.

O segundo está na intensidade material. Peso médio das embalagens, redução de espessura, redesenho e mudanças na composição devem ser acompanhados porque podem desacoplar crescimento em unidades ou valor de crescimento em TU. Para o vidro, essa informação é particularmente relevante diante da tendência de utilização de embalagens mais leves.

A participação de materiais reciclados constitui outro indicador central. Capacidade regional de processamento, disponibilidade de material pós-consumo e utilização de resina reciclada ajudam a identificar quando circuitos locais começam a substituir ou complementar fluxos tradicionais de matérias-primas virgens.

Também devem ser acompanhadas separadamente as origens de resinas e a localização dos transformadores. Mudança persistente dessa geografia pode alterar pares origem–destino sem representar expansão ou retração equivalente do consumo final. A distinção é especialmente útil para interpretar Bahia, Alagoas, São Paulo, Manaus e outros polos já identificados nas entrevistas.

Os novos investimentos industriais precisam ser monitorados por indicadores objetivos: obras, capacidade instalada, início de operação e produção efetiva. Anúncios ou projetos isolados devem permanecer como sinais até que sua materialização gere demanda logística observável.

No Centro-Oeste e em outras regiões que ganham intensidade nos mapas futuros, a prioridade é verificar se o crescimento se traduz em nova base produtiva, transformação regional ou apenas maior demanda. Cada situação produz necessidades de infraestrutura diferentes.

A utilização efetiva da Rede Expandida de Projetos também deve ser monitorada. Entrada em operação de uma ferrovia não demonstra captura do macroproduto. Volumes, frequência, terminais utilizados, contratos e mudança persistente de modal são indicadores mais adequados para modificar prioridades de investimento.

Em Manaus, o monitoramento deve incluir a divisão modal efetivamente observada, especialmente participação de cabotagem e demais conexões de longa distância. Esse acompanhamento permitirá corrigir a representação sem extrapolar para Produtos Básicos evidências obtidas a partir de uma cesta qualitativa mais ampla.

A Tabela 3 organiza as recomendações entre correção do diagnóstico, melhorias prioritárias, capacidades habilitadoras condicionadas e monitoramento dos principais sinais de mudança.

Tabela 3: Recomendações PILT FDC para Produtos Básicos até 2035

Domínio aplicado	Foco	Recomendação PILT FDC	Evidência ou gatilho para atualização
Diagnóstico do presente	Resinas e produtos transformados	Distinguir matérias-primas de produtos transformados quando sua agregação impedir a correta identificação das funções de origem, transformação e destino	Produção por etapa, localização dos transformadores, pares origem-destino e volumes movimentados
Diagnóstico do presente	Polos produtivos atuais	Preservar e, quando necessário, recalibrar a representação de São Paulo, Manaus, Bahia, Alagoas e demais polos cuja função produtiva esteja sustentada por dados observados	Produção efetiva, movimentação, localização das plantas e validação das relações logísticas
Diagnóstico do presente	Reciclados e novas origens regionais	Representar separadamente materiais reciclados quando sua produção próxima aos mercados consumidores adquirir escala suficiente para alterar os fluxos	Participação de reciclados, capacidade regional de processamento e formação de pares origem-destino próprios
Diagnóstico do presente	Manaus e divisão modal	Verificar os modais efetivamente utilizados nos fluxos associados ao polo, evitando reproduzir automaticamente uma leitura predominantemente rodoviária	Volumes por modal, utilização portuária, cabotagem, origem das matérias-primas e destino dos produtos transformados
Melhorias prioritárias	Corredores rodoviários e acessos	Priorizar confiabilidade e eliminação de gargalos nos corredores e acessos industriais, urbanos, portuários e logísticos já utilizados	Volumes, congestionamentos recorrentes, tempos de viagem, restrições de acesso e utilização dos principais corredores

Melhorias prioritáveis	Consolidação e interfaces logísticas	Melhorar terminais e estruturas de consolidação onde a fragmentação da carga limite eficiência ou alternativas multimodais	Volume concentrável, frequência, utilização dos terminais e redução comprovada de custos de transporte
Melhorias prioritáveis	Logística reversa e reciclagem	Fortalecer conexões entre coleta, triagem, processamento e transformação onde circuitos de materiais recuperados já apresentem escala	Volume coletado, capacidade de processamento, regularidade dos fluxos e utilização de material pós-consumo
Melhorias prioritáveis	Produtos frágeis e sensíveis ao acondicionamento	Priorizar confiabilidade operacional e redução de perdas nas etapas de transporte, carga, descarga e transferência	Avárias, peso médio, custo de acondicionamento, tempos operacionais e desempenho dos corredores utilizados
Capacidades habilitadoras condicionadas	Novas alternativas ferroviárias	Desenvolver utilização ferroviária apenas onde distância, massa crítica, regularidade e terminal produzirem vantagem logística demonstrável	Volumes persistentes, terminal disponível, contratos, frequência e custo porta a porta
Capacidades habilitadoras condicionadas	Cabotagem e relações de longa distância	Ampliar serviços ou capacidade somente onde frequência, terminais e escala sustentarem competitividade, com atenção às relações associadas à Amazônia	Volume regular, frequência, utilização portuária, custo de transbordo e vantagem porta a porta
Capacidades habilitadoras condicionadas	Expansões produtivas e novas geografias	Ajustar infraestrutura à medida que investimentos industriais ou novas capacidades regionais efetivamente se materializem	Obras, capacidade instalada, início da produção, volumes observados e formação persistente de novos corredores
Monitoramento contínuo	Demanda, intensidade material e configuração dos fluxos	Acompanhar conjuntamente atividade industrial, consumo, peso dos produtos, participação de reciclados, localização produtiva e utilização modal para identificar mudanças estruturais	Produção e consumo por segmento, peso médio, conteúdo reciclado, novos investimentos, volumes por corredor e mudança persistente de modal

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nas matrizes de origem e destino, nos resultados das pesquisas qualitativas e na aplicação da lógica da *Future-Based View*.

A recomendação consolidada da PILT FDC é, portanto, preservar a capilaridade e a confiabilidade da rede existente, melhorar a representação das diferentes etapas produtivas e desenvolver novas capacidades apenas onde os fluxos demonstrarem escala e persistência. O crescimento do macroproduto não justifica uma expansão uniforme da infraestrutura, especialmente quando mudanças de peso e reciclagem podem alterar a relação entre atividade econômica e tonelagem.

Para Produtos Básicos, preparar 2035 significa manter uma rede capaz de responder tanto à intensificação dos polos existentes quanto à possível redistribuição de parte da produção. Resinas e transformados precisam ser distinguidos quando essa diferença alterar a decisão; reciclados devem ser incorporados conforme seus circuitos regionais adquiram escala; novas alternativas ferroviárias e de cabotagem dependem de utilização efetiva; e investimentos industriais devem modificar prioridades somente

quando gerarem fluxos observáveis. Essa sequência permite adaptar a infraestrutura sem antecipar uma configuração logística que a evidência ainda não sustenta.

8. FECHAMENTO EXECUTIVO

Produtos Básicos apresenta uma configuração logística marcada por forte concentração industrial no Centro-Sul, presença de polos regionais relevantes e destinos amplamente distribuídos pelo território. A natureza agregada do macroproduto exige cautela: borracha, plásticos e produtos não metálicos apresentam características físicas, estágios produtivos e requisitos logísticos distintos, de modo que as concentrações observadas nas matrizes não devem ser atribuídas automaticamente a um único material ou segmento.

O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 1,83% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) até 2035. A expansão ocorre predominantemente sobre uma geografia já estabelecida, com intensificação dos grandes polos e maior disseminação territorial dos destinos e de algumas origens. A Rede Expandida de Projetos amplia as alternativas de conexão, sobretudo ferroviárias, mas sua utilização por Produtos Básicos dependerá da formação efetiva de volume, regularidade, terminais e vantagem logística.

As evidências qualitativas mostram que a evolução da tonelagem não depende apenas do crescimento econômico. Nos plásticos, a distinção entre resinas, produtos transformados e materiais reciclados pode modificar origens, destinos e distâncias percorridas. A produção de reciclados mais próxima aos mercados consumidores tende a criar circuitos regionais adicionais. No vidro, a redução de peso pode fazer o mercado crescer sem aumento proporcional das toneladas movimentadas, enquanto a maior reciclagem pode reorganizar os fluxos de matérias-primas e recuperação.

Para a infraestrutura, a rodovia permanece estrutural pela capilaridade necessária para conectar plantas, transformadores, centros de distribuição e numerosos mercados consumidores. Cabotagem, ferrovia e estruturas de consolidação podem ganhar relevância em relações específicas de maior escala e distância, mas não devem ser tratadas como substitutas automáticas da configuração atual. Manaus merece atenção particular à correta representação das conexões de longa distância e dos modais efetivamente utilizados.

A recomendação da PILT FDC é, portanto, combinar confiabilidade da rede existente, melhoria das interfaces logísticas e expansão seletiva condicionada à materialização dos fluxos. Até 2035, o principal desafio de Produtos Básicos não é apenas absorver maior tonelagem, mas adaptar a infraestrutura a mudanças na localização da produção, na participação dos reciclados e na intensidade material dos produtos, ampliando novas capacidades somente quando escala e persistência justificarem a decisão.



atendimento@fdc.org.br

0800 941 9200

www.fdc.org.br | www.sejarelevante.fdc.org.br

